Лабораторна робота 6 – Згорткові нейронні мережі типу Inception

Завдання: написати програму що реалізує згорткову нейронну мережу Xception для розпізнавання об’єктів на відео. Створити власний дата сет з папки на диску, навчити нейронну мережу на цьому датасеті розпізнавати логотип вашого улюбленого бренду, скажімо Apple чи BMW. Навчену нейронну мережу зберегти на комп’ютер написати програму, що відкриває та аналізує відео, результат – час на якому з’являвся логотип.

Виконання завдання: засобами мови програмування Python та бібліотеки TensorFlow було створено повноцінну систему машинного навчання для розпізнавання логотипів популярних брендів на відео, використовувалась частина датасету Logo-2K+: https://paperswithcode.com/dataset/logo-2k. Тренувальний та валідаційний набори даних складаються з двох класів: зображення бренду Apple та кадри з рекламного кліпу, які не містять зображень логотипу (клас «no_logo»).

Програмою передбачено, що перед тренуванням необхідні дані вже є розпакованими. Головний файл main.py виконує лише управління процесом навчання та оцінки моделей.

Створена реалізація моделі Xception використовує згортки в глибину (SeparableConv2D) – для ефективності, Residual connections – для покращення навчання, Batch Normalization – для стабілізації тренування, а також попередньо навчені ваги з датасету ImageNet – для ефективного виокремлення кадрів з відео, які не містять логотипів, без тренування на великій кількості зображень. Початкові шари містять два звичайні згорткові шари (32, 64 фільтрів), Batch Normalization та ReLU активацію. До складу блоків з residual-з'єднаннями входять 3 основні блоки з фільтрами 128, 256, 728; 8 проміжних блоків з 728 фільтрами; кінцевий блок з 1024 фільтрами. Використовуються Global Average Pooling для зменшення розмірності, повністю з'єднаний шар з 1024 нейронами, вихідний шар – з softmax-активацією.

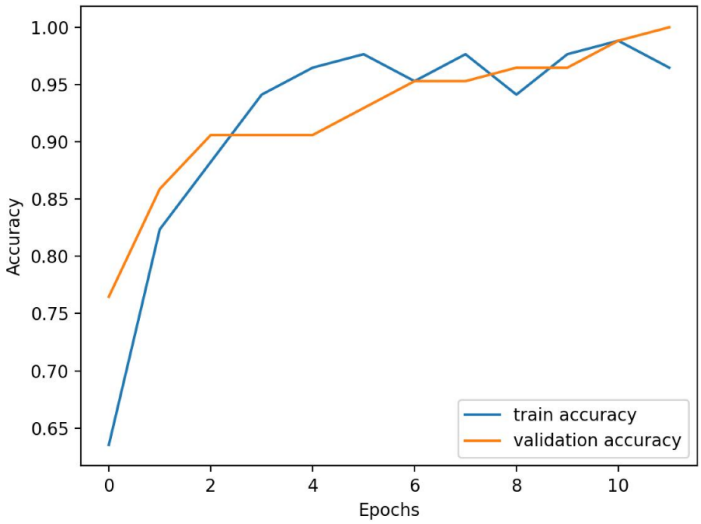
Навчання проводилось протягом 12 епох; розмір зображення – 128×128 пікселів; розмір батчу – 32; learning_rate – 0.0001. Також виконувалась аугментація даних: поворот зображень (до 30°), зсув по горизонталі та вертикалі (20%), зміна масштабу та нахилу, горизонтальне відзеркалення, нормалізація пікселів (0-1).

Назви класів зберігаються у json-файлі, а тренована модель – у файлі типу

keras з метою подальшого використання. Тренування та оцінки якості:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
----------Xception TENSORFLOW convolutional neural network----------
Found 85 images belonging to 2 classes.
Found 85 images belonging to 2 classes.
Epoch 1/12
3/3 [==============================] - 22s 4s/step - loss: 0.5991 - accuracy: 0.6353 - val_
loss: 0.4317 - val_accuracy: 0.7647
Epoch 2/12
3/3 [==============================] - 12s 5s/step - loss: 0.4211 - accuracy: 0.8235 - val_
loss: 0.3149 - val_accuracy: 0.8588
Epoch 3/12
3/3 [==============================] - 12s 4s/step - loss: 0.3100 - accuracy: 0.8824 - val_
loss: 0.2447 - val_accuracy: 0.9059
Epoch 4/12
3/3 [==============================] - 12s 5s/step - loss: 0.2741 - accuracy: 0.9412 - val_
loss: 0.2236 - val_accuracy: 0.9059
Epoch 5/12
3/3 [==============================] - 12s 5s/step - loss: 0.2172 - accuracy: 0.9647 - val_
loss: 0.2142 - val_accuracy: 0.9059
Epoch 6/12
3/3 [==============================] - 12s 4s/step - loss: 0.1581 - accuracy: 0.9765 - val_
loss: 0.1856 - val_accuracy: 0.9294
Epoch 7/12
3/3 [==============================] - 12s 5s/step - loss: 0.1492 - accuracy: 0.9529 - val_
loss: 0.1298 - val_accuracy: 0.9529
Epoch 8/12
3/3 [==============================] - 12s 4s/step - loss: 0.1317 - accuracy: 0.9765 - val_
loss: 0.0852 - val_accuracy: 0.9529
Epoch 9/12
3/3 [==============================] - 12s 4s/step - loss: 0.1023 - accuracy: 0.9412 - val_
loss: 0.0669 - val_accuracy: 0.9647
Epoch 10/12
3/3 [==============================] - 12s 5s/step - loss: 0.0767 - accuracy: 0.9765 - val_
loss: 0.0559 - val_accuracy: 0.9647
Epoch 11/12
3/3 [==============================] - 12s 4s/step - loss: 0.0636 - accuracy: 0.9882 - val_
loss: 0.0445 - val_accuracy: 0.9882
Epoch 12/12
3/3 [==============================] - 12s 5s/step - loss: 0.0511 - accuracy: 0.9647 - val_
loss: 0.0325 - val_accuracy: 1.0000
Time of training:  0 : 2 : 37
The model was saved as  Xception_Logo-2K_tensorflow_12_epochs.keras
The history was saved as  train_history_tensorflow.jpg
Model evaluation...Found 85 images belonging to 2 classes.
 Time:  0 : 0 : 17
Total accuracy over the test set:  100.0000%
accuracy over the class : Apple                : 100.00%
accuracy over the class : no_logo              : 100.00%
```

Також створюється графік тренувальної та валідаційної точності:



Деякі результати розпізнавання логотипу Apple на відеорекламі бренду:

```
54.19s (confidence: 1.00000); brand:  no_logo
55.16s (confidence: 0.71736); brand:  no_logo
56.12s (confidence: 0.64759); brand:  no_logo
57.09s (confidence: 0.67490); brand:  no_logo
LOGO DETECTED AT 59.03s (confidence: 0.99390)
LOGO DETECTED AT 59.99s (confidence: 0.97383)
```

Більш детальний вивід при аналізі кожного кадру:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
57.92s (confidence: 0.51476); brand:  no_logo
LOGO DETECTED AT 58.12s (confidence: 0.60684)
LOGO DETECTED AT 58.16s (confidence: 0.64293)
LOGO DETECTED AT 58.19s (confidence: 0.68031)
LOGO DETECTED AT 58.22s (confidence: 0.70737)
LOGO DETECTED AT 58.26s (confidence: 0.76907)
LOGO DETECTED AT 58.29s (confidence: 0.82717)
LOGO DETECTED AT 58.32s (confidence: 0.98880)
LOGO DETECTED AT 58.36s (confidence: 0.98891)
LOGO DETECTED AT 58.39s (confidence: 0.98965)
LOGO DETECTED AT 58.43s (confidence: 0.99068)
LOGO DETECTED AT 58.46s (confidence: 0.99185)
LOGO DETECTED AT 58.49s (confidence: 0.99256)
LOGO DETECTED AT 58.53s (confidence: 0.99289)
LOGO DETECTED AT 58.56s (confidence: 0.99444)
LOGO DETECTED AT 58.59s (confidence: 0.99442)
LOGO DETECTED AT 58.63s (confidence: 0.99455)
LOGO DETECTED AT 58.66s (confidence: 0.99513)
LOGO DETECTED AT 58.69s (confidence: 0.99472)
LOGO DETECTED AT 58.73s (confidence: 0.99423)
LOGO DETECTED AT 58.76s (confidence: 0.99457)
LOGO DETECTED AT 58.79s (confidence: 0.99439)
LOGO DETECTED AT 58.83s (confidence: 0.99428)
LOGO DETECTED AT 58.86s (confidence: 0.99429)
LOGO DETECTED AT 58.89s (confidence: 0.99385)
LOGO DETECTED AT 58.93s (confidence: 0.99425)
LOGO DETECTED AT 58.96s (confidence: 0.99388)
LOGO DETECTED AT 58.99s (confidence: 0.99422)
LOGO DETECTED AT 59.03s (confidence: 0.99390)
LOGO DETECTED AT 59.06s (confidence: 0.99440)
LOGO DETECTED AT 59.09s (confidence: 0.99442)
LOGO DETECTED AT 59.13s (confidence: 0.99435)
LOGO DETECTED AT 59.16s (confidence: 0.99425)
LOGO DETECTED AT 59.19s (confidence: 0.99399)
LOGO DETECTED AT 59.23s (confidence: 0.99441)
LOGO DETECTED AT 59.26s (confidence: 0.99424)
LOGO DETECTED AT 59.29s (confidence: 0.99432)
LOGO DETECTED AT 59.33s (confidence: 0.99413)
LOGO DETECTED AT 59.36s (confidence: 0.99423)
LOGO DETECTED AT 59.39s (confidence: 0.99424)
LOGO DETECTED AT 59.43s (confidence: 0.99434)
LOGO DETECTED AT 59.46s (confidence: 0.99425)
LOGO DETECTED AT 59.49s (confidence: 0.99437)
LOGO DETECTED AT 59.53s (confidence: 0.99451)
LOGO DETECTED AT 59.56s (confidence: 0.99454)
LOGO DETECTED AT 59.59s (confidence: 0.99459)
LOGO DETECTED AT 59.63s (confidence: 0.99440)
LOGO DETECTED AT 59.66s (confidence: 0.99435)
LOGO DETECTED AT 59.69s (confidence: 0.99394)
LOGO DETECTED AT 59.73s (confidence: 0.99424)
LOGO DETECTED AT 59.76s (confidence: 0.99437)
LOGO DETECTED AT 59.79s (confidence: 0.99443)
LOGO DETECTED AT 59.83s (confidence: 0.99432)
LOGO DETECTED AT 59.86s (confidence: 0.99408)
LOGO DETECTED AT 59.89s (confidence: 0.99167)
LOGO DETECTED AT 59.93s (confidence: 0.99201)
LOGO DETECTED AT 59.96s (confidence: 0.98966)
LOGO DETECTED AT 59.99s (confidence: 0.97383)
LOGO DETECTED AT 60.03s (confidence: 0.97409)
LOGO DETECTED AT 60.06s (confidence: 0.95917)
LOGO DETECTED AT 60.09s (confidence: 0.92978)
60.16s (confidence: 0.52892); brand:  no_logo
```

Отримані результати повністю співпадають з реальними: логотип бренда з’являється лише в кінці відео. Точний результат видно лише на детальному тесті, де аналізується кожен кадр відео. Створене рішення базується на використанні реальних кадрів із відео, тому коректно працює лише на обраному кліпі. Для коректного розпізнавання того ж самого логотипу на інших відео потрібно сформувати інший датасет, який у якості зображень класу «no_logo» міститиме або кадри з аналізованого відео, або дуже велику кількість картинок із зовнішністю багатьох об’єктів реального світу, наприклад, ImageNet чи COCO. Отже, цей проект демонструє повну інтеграцію сучасних методів глибокого навчання для розв'язання практичних задач комп'ютерного зору в галузі медіа-аналітики та брендингу.